

Variabilă aleatoare continuă

def. $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție măsurabilă este o v.a. continuă dacă $X(\Omega)$ este o mulțime infinită, dar numărabilă.

Obs. : ① În cazul v.a. continuă evenimentele de probabilitate mențurate sunt de tipul „ $X \in A$ ” cu $A \subseteq \mathbb{R}$.
(i.e. X ia o valoare aflată în mulțimea A)

② Toate evenimentele de tipul „ $X = x$ ” au probabilitatea egală cu 0.

③ O v.a. continuă poate fi reprezentată prin intermediul funcției densitate de probabilitate.

def. O funcție $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ se numește densitate de probabilitate dacă îndeplinește următoarele condiții (cumulative): (pt. v.a. X)

1) $f(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$

2) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1.$

def. O funcție $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ se numește funcție de repartiție (pt. v.a. X) dacă:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

Obs. : La fel ca în cazul v.a. discrete:

$$F(x) = P(X \leq x)$$

Proprietăți ale funcției de repartiție (valabile atât în caz discret cât și în caz continuu)

1) $\text{Im } F = [0, 1]$

2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$

$\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$

3) F este crescătoare (i.e. $\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}, x_1 < x_2 \Rightarrow F(x_1) \leq F(x_2)$)
cu neapărat strict crescătoare

4) F este continuă la dreapta (i.e. $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x > x_0}} F(x) = F(x_0)$)

Obs.: 1) $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$

2) În cazul v.a. continue $P(a < X \leq b) = P(a < X < b)$
 $= P(a \leq X < b) = P(a \leq X \leq b)$

3) În cazul v.a. discrete:

• $P(a < X < b) = F(b) - F(a) - P(X=b)$

• $P(a \leq X < b) = F(b) - F(a) - P(X=b) + P(X=a)$

• $P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a) + P(X=a)$

4) $P(a < X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$ în cazul v.a. continue

Media și momentele unei v.a. continue

Fie X o v.a. continuă și f densitatea sa de probabilitate.

def. $E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx$ media

def. $Var(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \underset{\parallel}{m})^2 \cdot f(x) dx$ dispersia (varianța)
 $E(X)$

Obs. : În practică este mai utilă folosirea relației:

$$Var(X) = E(X^2) - E(X)^2$$

def. $\mu_k = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \underset{\parallel}{m})^k \cdot f(x) dx$ moment centrat de ordin k
 $E(X)$

def. $m_k = \int_{-\infty}^{\infty} x^k \cdot f(x) dx$ moment inițial de ordin k

Obs. : Proprietățile mediei și dispersiei rămân valabile și în cazul v.a. continue.

Probleme cu v.a. continue

[1] Fie X o v.a. continuă definită prin densitatea de probabilitate:

$$f(x) = \begin{cases} C \cdot (4x - 2x^2), & 0 < x < 2, \quad C \in \mathbb{R} \\ 0, & \text{în rest} \end{cases}$$

- Determinați constanta reală C .
- Calculați $P(X > 1)$
- Calculați $E(X)$ și $\text{Var}(X)$.
- Determinați funcția de repartiție a v.a. X

a) f densitate de probabilitate $\Leftrightarrow \begin{cases} 1) f(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \\ 2) \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1. \end{cases}$

1) $f(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow C(4x - 2x^2) \geq 0 \quad \forall x \in (0, 2)$

$\Leftrightarrow \underbrace{2C}_{>0} \underbrace{x(2-x)}_{>0} \geq 0 \quad \forall x \in (0, 2) \Rightarrow \boxed{C > 0}$

2) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1 \Leftrightarrow \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^2 C(4x - 2x^2) dx + \int_2^{\infty} 0 dx = 1$

$\Leftrightarrow C \left(4 \int_0^2 x dx - 2 \int_0^2 x^2 dx \right) = 1 \Leftrightarrow C \left(\left. \frac{4x^2}{2} \right|_0^2 - 2 \cdot \left. \frac{x^3}{3} \right|_0^2 \right) = 1$

$\Leftrightarrow C \left(8 - \frac{16}{3} \right) = 1 \Leftrightarrow C \cdot \frac{8}{3} = 1 \Leftrightarrow \boxed{C = \frac{3}{8}} > 0 \quad \checkmark$

$$b) P(X > 1) = \int_1^{\infty} f(x) dx = \int_1^2 \frac{3}{8} (4x - 2x^2) dx + \int_2^{\infty} 0 dx =$$

$$= \frac{3}{8} \cdot \left(\frac{4x^2}{2} \Big|_1^2 - 2 \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_1^2 \right) = \frac{3}{8} \cdot \left(6 - \frac{14}{3} \right) = \frac{3}{8} \cdot \frac{4}{3} = \frac{1}{2} \checkmark$$

$$c) E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx = \int_{-\infty}^0 x \cdot 0 dx + \int_0^2 x \cdot \frac{3}{8} (4x - 2x^2) dx$$

$$+ \int_2^{\infty} x \cdot 0 dx$$

$$= \frac{3}{8} \cdot \left(4 \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_0^2 - 2 \cdot \frac{x^4}{4} \Big|_0^2 \right) = \frac{3}{8} \cdot \left(\frac{32}{3} - 8 \right) = \frac{3}{8} \cdot \frac{8}{3} = 1 \checkmark$$

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - E(X)^2$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \cdot f(x) dx = \int_0^2 x^2 \cdot \frac{3}{8} (4x - 2x^2) dx =$$

$$= \frac{3}{8} \cdot \left(\frac{4x^3}{3} \Big|_0^2 - 2 \cdot \frac{x^5}{5} \Big|_0^2 \right) = \frac{3}{8} \cdot \left(16 - \frac{64}{5} \right) = \frac{3}{8} \cdot \frac{16}{5} = \frac{6}{5}$$

$$\text{Var}(X) = \frac{6}{5} - 1^2 = \frac{1}{5} \checkmark$$

$$d) f(t) = \begin{cases} 0, & t \leq 0 \\ \frac{3}{8} (4t - 2t^2), & t \in (0, 2) \\ 0, & t \geq 2 \end{cases}$$

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

$$\text{I } x \leq 0 \Rightarrow F(x) = \int_{-\infty}^x 0 dt = 0$$

$$\text{II } x \in (0, 2) \Rightarrow F(x) = \int_{-\infty}^0 0 dt + \int_0^x \frac{3}{8} (4t - 2t^2) dt = \frac{3}{8} \cdot \left(\frac{4t^2}{2} \Big|_0^x - 2 \cdot \frac{t^3}{3} \Big|_0^x \right)$$

$$= \frac{3}{8} \cdot \left(2x^2 - \frac{2}{3} \cdot x^3 \right) = \frac{3}{4} x^2 - \frac{1}{4} x^3$$

$$\text{III } x \geq 2 \Rightarrow F(x) = \int_{-\infty}^0 0 dt + \int_0^2 \frac{3}{8} (4t^2 - 2t) dt + \int_2^x 0 dt = \dots 1$$

$$\text{Deci } F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \frac{3}{4} \cdot x^2 - \frac{1}{4} \cdot x^3, & x \in (0, 2) \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$$

$$\boxed{\text{Obs.}} \quad \mathbb{P}(X > 1) = 1 - \mathbb{P}(X \leq 1) = 1 - F(1) = 1 - \left(\frac{3}{4} \cdot 1 - \frac{1}{4} \cdot 1 \right) \\ = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \quad \checkmark$$

$$\boxed{2} \quad \text{Fie } f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \begin{cases} k x^3 \cdot e^{-\frac{x}{2}}, & x \geq 0 \\ 0, & \text{în rest} \end{cases}$$

Determinați:

a) $k \in \mathbb{R}$ a.i. f să fie densitatea de probabilitate a unei v.a. X

b) $E(X)$, $\text{Var}(X)$

$$a) \quad f \text{ densitate de probabilitate} \Leftrightarrow \begin{cases} 1) f(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \\ 2) \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1 \end{cases}$$

$$1) \quad f(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \underbrace{k}_{\geq 0} \underbrace{x^3}_{\geq 0} \cdot \underbrace{e^{-\frac{x}{2}}}_{> 0} \geq 0 \rightarrow k > 0$$

$$2) \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1 \Leftrightarrow \int_{-\infty}^0 0 + \int_0^{\infty} k x^3 \cdot e^{-\frac{x}{2}} dx = 1$$

$$\Leftrightarrow k \cdot \int_0^{\infty} x^3 \cdot e^{-\frac{x}{2}} dx = 1$$

S.V. $\frac{x}{2} = t \Rightarrow x = 2t \Rightarrow dx = 2dt$

$$x = 0 \Rightarrow t = 0$$

$$x \rightarrow \infty \Rightarrow t \rightarrow \infty$$

$$k \cdot \int_0^{\infty} (2t)^3 \cdot e^{-t} \cdot 2 dt = 1 \Leftrightarrow 2^4 \cdot k \cdot \int_0^{\infty} t^3 \cdot e^{-t} dt = 1$$

$$\Leftrightarrow 16 \cdot k \cdot \Gamma(4) = 1 \Leftrightarrow 16 \cdot k \cdot 3! = 1 \Leftrightarrow \boxed{k = \frac{1}{96}}$$

b) TEMA /